

IPO가 경쟁기업의 주가에 미치는 영향*

-정보전이 효과와 수요충격효과-

민재훈**

목 차

I. 서론	IV. 연구결과
II. 선행 연구	V. 결론
III. 연구가설 및 방법	참고문헌

본 연구는 2007년부터 2017년까지 11년 동안 한국증시에서 발생하였던 531건의 기업공개(IPO)를 대상으로 IPO의 공시 및 상장이 산업 내 경쟁 기업의 주가에 미치는 영향에 대해서 조사해 보았다. 본 연구는 IPO가 가지고 오는 정보전이(information transfer)효과와 기존 상장 주식의 대체재의 등장으로 발생하는 수요충격(demand shock)효과에 대해서 조사해 보기로 하였다.

IPO의 공시와 더불어 경쟁 기업의 단순(시가)가중평균포트폴리오의 주가는 어떤 유의한 변화도 보이지 않은 반면 IPO의 상장일 전후 11일 동안 시장 대비 약 1.2%(1.5%) 하락하였다. 이와 같은 사실은 IPO가 전달하려는 미래 산업의 전망이나 산업 내 기업 간 경쟁 관계의 변화와 같은 정보 효과가 IPO 발표와 동시에 주가에 충분히 반영되지 못한다는 점을 시사한다.

IPO 주식의 상장과 더불어 관찰되는 경쟁 기업 주가의 약세는 수요충격효과보다는 정보 효과, 특히 경쟁 효과에 주로 기인한 것으로 여겨진다. 상장 후 IPO 주식의 공모금액 또는 유통주식물량과 같이 IPO가 유발하는 공급충격의 크기를 대변하는 변수들은 경쟁 기업의 주가에 아무런 영향을 주지 못하는 것으로 관찰되었다. 반면 IPO 기업의 영업 수익성, 재무 구조 및 지식 자본에 대한 투자 규모 등 산업 내 상대적 경쟁력과 관련된 요인들이 기존 상장 기업의 주가 하락과 관련이 있다는 점이 관찰되었다.

접수일(2020년 2월 25일), 1차 수정일(2020년 3월 9일), 게재확정일(2020년 3월 17일)

* 본 연구는 2019년 서원대학교 교내학술연구비 지원으로 수행되었음.

** 서원대학교 경영학부 교수, jhmin@seowon.ac.kr.

IPO로 인한 신규 기업의 증시 진입은 기존 경쟁 기업의 주가뿐만 기존 기업의 영업 환경에도 영향을 미치는 것으로 드러났다. 신규공모를 통해서 풍부해진 자금력을 바탕으로 연구개발투자 등과 같이 경쟁력 강화에 힘쓰는 IPO 기업의 등장은 기존 경쟁 기업에게는 시장 점유율의 잠식을 초래하는 위협 요인으로 작용하게 되었다.

주제어: IPO, 정보전이 효과, 수요충격효과

I. 서론

본 논문은 최초 공모(IPO)시행이 산업 내 경쟁 기업의 주가에 미치는 경제적 효과에 대해서 조사해 보기로 한다. IPO라는 기업의 행위가 단순히 IPO 기업의 주가뿐만 아니라 경쟁자의 주가에 평균적으로 의미 있는 영향을 준다면 IPO는 단순히 개별 기업에 국한된 사건이 아니라 산업 전반에 영향을 주는 사건으로 간주될 수 있을 것이다. 그동안 한국 증시에서 IPO가 동종 산업 내 기존 상장 주식의 가격에 미치는 영향에 대해서 거의 연구가 이루어지지 않았다.

IPO가 경쟁자의 주가에 미치는 경제적 효과는 크게 두 가지로 나뉘 볼 수 있다. 먼저 정보전이효과(information transfer effect)로 이는 다시 IPO 기업과 경쟁 기업 간에 유사한 현금 흐름 양상을 공유한다고 가정할 경우 IPO라는 사건이 산업 내 성장 가능성에 대한 전망을 반영함으로써 IPO 기업과 경쟁기업 간에 향후 유사한 주가 움직임을 보일 것으로 예측하는 전염 효과(contagion effect)와 IPO의 단행이 경쟁 기업의 산업 내 상대적인 경쟁력을 약화시켜서 경쟁 기업의 주가가 IPO 이후 신규 상장기업에 비해 불리하게 변화할 것이라고 예상하는 경쟁 효과(competitive effect)로 구분할 수 있다.

두 번째는 IPO라는 사건 자체가 주는 정보 효과와는 관계없이 경쟁 기업의 주식 투자 수요에 미치는 충격으로 인하여 주가에 불리한 영향을 미친다는 주장이다. 현실적으로 재무 이론에 가정하는 완벽한 차익 거래의 어려움을 고려할 경우 IPO의 단행으로 인한 새로운 주식의 공급은 산업 내 기존 상장 주식의 투자자 입장에서 경쟁적 대체재(substitutes)의 등장을 의미하며 이는 기존 주식의 수요 곡선을 하향 이동시킴으로써 주가 하락을 야기하게 될 것이다.

이 두 가지 효과를 분리하기 위해서 본 연구는 IPO 공시 시점과 상장 시점의 경쟁기업의 주가 변화를 별도로 나누어 관찰함으로써 정보 효과와 수요 충격 효과를 분리해서 살펴보기로 한다. 또한 IPO 자체의 개별 특성과 더불어서 IPO 기업의 재무적 특성 및 경쟁력 요소 등이 기존 상장기업의 주가 변화에 어느 정도 설명력이 있는지에 대해서도 조사해 보기로 하였다. 더불어 IPO 이후 경쟁 기업의 주가뿐만 아니라 영업 성과에도 영향을 주는 지에 대해서 살펴보기로 한다.

II. 선행 연구

Lang and Stulz(1992)에 의해 기업의 도산(bankruptcy)이 산업내의 경쟁 기업의 주가에 미치는 정보의 전이 효과에 대해서 조사된 바 있다. 그들은 한 기업의 도산이 산업의 수익 전망에 대한 비관적인 예상으로 이어져 경쟁 기업의 가치에 부정적 영향을 주는 전염 효과와 비효율적인 운영으로 인한 도산 기업의 퇴출이 남아있는 비도산기업의 상대적인 산업 내 경쟁력 강화로 이어져서 도산 기업으로부터 비도산 기업으로의 부의 이전이 발생하는 경쟁 효과로 구분한 바 있다. 이후 여러 가지 형태의 산업 내 정보의 이전 효과에 대한 연구가 뒤를 이었는데 특히 본 논문의 주제와 관련된 증권 발행이 산업 내 경쟁 기업에 미치는 영향과 관련해서 Szewczyk (1992)는 주식, CB, 회사채를 포함한 증권의 공모 발행이 투자자들의 산업 전망에 대한 부정적인 정보를 전달해서 증권 발행 기업뿐만 아니라 경쟁 기업의 주가를 하락시킨다고 보고하였다. 특히 신주 발행과 같이 부채 비율을 감소시키는 행위는 미래 수익성에 대한 경영자의 자신감의 결여를 암시한다고 보았다. Bradley and Yuan (2013)은 주식 발행과 관련한 경쟁 기업의 주가의 변화는 신주 모집의 경우와 구주 매각의 경우가 달라서 신주 발행을 통한 유상 증자의 경우에는 수익성 높은 투자 기회를 조달하기 위한 것으로 보고 이는 호의적인 산업 전망을 반영하는 신호로 보았다. 이 경우 경쟁 기업의 주가도 긍정적인 반응을 보였다. 이와 달리, 대주주의 구주 매각의 경우에는 내부자가 고평가된 주식을 매각한 것으로 인식하여 산업 전반적으로 주가가 고평가되었다는 인식을 초래해서 경쟁 기업의 주가도 하락한다고 주장하였다.

IPO 공시가 경쟁 기업의 주가에 미치는 영향에 대한 선행 연구와 관련해서 Akhigbe,

Borde and Whyte(2003)는 IPO 발표는 경쟁 기업의 주가에 유의한 영향을 주지 않는다고 보고하였다. 그 이유로 IPO는 투자자가 산업 전망에 대해서 낙관적일 때 단행되므로 IPO가 주는 긍정적인 정보 효과와 IPO 자금이 시설 확장이나 경쟁력 강화를 위해 쓰일 경우 산업내의 경쟁 지위의 재평가를 초래하므로 이로 인한 기존 기업에 미치는 부정적인 경쟁 효과가 서로 상쇄되기 때문이라고 보았다. 반면 Slovin, Sushka and Ferraro(1995)는 경영자가 계열사의 지분 매각을 통한 IPO (equity carve-out)를 단행할 경우 산업내의 경쟁 기업의 주가도 부정적인 영향을 받는다고 기술하였다. 그 이유로는 경영자는 그들이 생각하는 근본 가치에 비해서 외부투자자들이 지분 가치에 대해 높은 평가를 할 때에 IPO를 단행하기 때문에 산업 내 주가가 고평가되었다는 것을 신호하기 때문이라고 하였다. 이와 관련해서는 이미 많은 선행 연구에서 정보의 비대칭 하에서의 경영자는 주가가 고평가되었다고 믿을 때 주식을 발행한다는 주식 발행 적기 가설(timing hypothesis)을 지지한 바 있다(Myers and Majluf, 1984, Ritter 1991, Baker and Wurgler, 2000).

Hsu, Reed and Rocholl(2010)도 신규기업의 증시 진입은 기존 경쟁 기업에게 불리한 사건으로 IPO 발표 전후 기존 기업의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 기존 기업의 향후 영업 성과에도 부정적인 영향을 준다고 기록하고 있다. 그들에 따르면 IPO로 인해 발생하는 경쟁 이점은 크게 세 가지로 풍부한 자금 유동성으로 인한 투자 여력의 증대 및 재무 건전성의 향상, 인수 기관의 인증 효과(certification effect)로 인한 투자자 유인 효과, 그리고 높아진 R&D 투자 등 지식 자본(knowledge capital)의 축적으로 인한 경쟁력 향상 등을 들었다. Chod and Lyandres(2011)는 제품 시장(product market)에서의 경쟁과 수요의 불확실성이 존재하는 상황에서 생산 능력의 확장과 같은 IPO 기업의 공격적인 시장 전략이 경쟁 기업의 시장 점유율 및 주가에 부정적인 영향을 준다고 기록하였다. 유사한 취지에서 Chemmanur and He(2011)도 IPO로 인한 이익으로 소비자와 공급자와의 신뢰 강화, 유능한 직원의 채용 및 주식 및 주식 옵션을 이용한 보상 강화, 타 기업의 인수 능력의 제고 등을 열거하면서 IPO 기업이 다른 경쟁 업체, 특히 비상장 기업의 시장 점유율을 잠식한다고 주장하였다.

한편 IPO가 주는 정보 효과가 아니라 IPO가 경쟁 기업 주식의 수요 및 공급에 미치는 충격과 이로 인해서 주가에 미치는 영향에 대해서 분석한 연구도 있다. Braun and Larrain(2009)에 의하면 한 증권의 공급 증가가 다른 증권의 수요 곡선을 하

향 이동시킴으로써 새로운 주식 발행이 기존 주식의 가격에 영구적인 영향을 미친다고 주장하였다. 특히 IPO 주식과 상관관계가 높은 주식일수록 IPO 주식이 경쟁 주식에 대한 좋은 대체재가 되며 새로운 증권이 발행될 때 수요 충격이 크다고 주장하였다. 그들의 연구에서 IPO 기업과 상관관계가 높은 포트폴리오의 주가가 IPO 이후 1 개월 동안 하락하는 것이 관찰하였으며 특히 IPO 규모가 클수록 수요 충격이 커서 경쟁 기업의 주가 하락이 크다고 보고하였다. 그들은 정보 가설을 부인하면서 IPO가 야기하는 주식 가격의 변화는 기대수익률의 변화에 기인한 것이지 미래 현금흐름과 관련된 새로운 정보 때문이 아니라고 주장하였다.

참고로 Slovin, Suchka and Bendeck(1991)은 IPO와 상반된 방향의 행위인 공개 기업의 상장 폐지(going private)를 위한 주식 매수(buy-out)를 발표하였을 경우 경쟁 기업의 주가에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과 경쟁 기업의 주가는 공시와 더불어 양(+)의 초과수익률을 올렸으며 특히 상장 폐지 대상 기업의 시가 총액이 경쟁 기업에 비해 클수록 경쟁 기업은 더 큰 주가 상승을 보인 것으로 기록하였다. 이러한 사실은 간접적으로 IPO의 주식 공급 충격 가설을 지지하는 결과로 간주될 수 있을 것이다.

한편 산업 내 정보전이 효과와 관련된 국내 증시 연구에서 최정호·나종길(2000)과 김갑순(2006)은 각각 부도 공시와 법정관리공시가 동종 산업 내 건전 기업의 주가하락을 초래하는 산업 내 전염효과가 존재한다고 보고하였다. 나영·육지훈(2013)은 기업 분할을 통해 주력 사업의 내부효율성을 극대화하려는 시도는 산업 내 경쟁력 향상으로 이어져 경쟁기업의 주가 하락으로 이어지는 경쟁 효과의 존재를 관찰하였다. 또한 이관영(2016)은 대기업 집단 내에서 비상장계열사의 IPO 공시에 대해 유가증권시장 상장일 전후 기존 상장 계열사의 주가에서 경쟁 효과와 전염 효과가 모두 관찰되었다고 기록한 바 있다.

Ⅲ. 연구가설 및 방법

1. 연구가설

본 연구는 IPO 공시 시점(최초 증권신고서 제출일)과 증권시장 상장일 전후의

경쟁 기업의 주가 변화를 각각 조사함으로써 IPO가 경쟁 기업의 주가에 미치는 정보 효과와 수요 충격 효과를 분리하고자 하였다. 효율적인 증권 시장에서 IPO가 주는 정보 효과는 공시 시점의 주가에 선제적으로 반영된다고 가정할 경우 상장 시점에서의 주가 변화는 경쟁적 대체제의 등장으로 인한 기존 주식에 대한 수요의 감소 또는 공급의 증가와 이로 인한 가격 충격만을 반영한다고 볼 수 있을 것이다.

해외 시장에서 이루어진 대부분의 선행 연구에 따르면 IPO가 산업 내 기존 상장 기업의 주가에 부정적인 영향을 미친다고 보고한 바 있다. 국내 증시에서 IPO 공시일 전후로 기존 경쟁 기업의 주가 변화가 긍정적이냐 부정적이냐를 관찰함으로써 IPO의 정보 효과 중 전염 효과(contagion effect)와 경쟁 효과(competitive effect) 중 어느 효과가 압도하는 지를 조사해 보기로 한다.

본 연구는 아래의 [가설 1]과 [가설 2]를 통해서 각각 IPO가 경쟁 기업의 주가에 미치는 정보 효과와 가격 충격 효과를 분리해서 살펴보고 그 유의성을 조사하고자 하였다. 또한 경쟁 기업의 주가 변화의 방향을 통해서 정보 효과 중에서 전염 효과와 경쟁 효과의 상대적인 크기를 비교해보기로 하였다.

[가설 1] IPO 공시 시점(증권신고서 제출일)에 산업 내 기존 상장 기업의 주가는 유의하게 하락한다.

[가설 2] IPO 상장 시점(신규 상장일)에 산업 내 기존 상장 기업의 주가는 유의하게 하락한다.

다음으로는 본 연구는 IPO 공시 또는 상장 시점에서의 경쟁 기업의 주가 변화에 밀접한 영향을 주는 요인들에 대해서 조사해 보기로 하였다. 앞에서 언급한 바와 같이 IPO가 경쟁 기업의 주가에 미치는 영향을 크게 정보 효과와 수요 충격 효과로 구분하고 IPO 주식의 수급에 영향을 미치는 요인들과 IPO 기업 및 기존 경쟁 기업의 산업 경쟁력과 밀접한 연관이 있는 요인들을 조사해서 이들 요인이 얼마나 기존 상장 기업의 주가에 중요한 영향을 주는 지에 대해서 조사해 보기로 하였다. Braun and Larrain(2009)은 IPO의 정보전이 효과를 부인하고 경쟁 기업의 주가 변화는 IPO가 유발하는 공급 충격 때문이라고 주장한 반면 Hsu, Reed, and Rocholl(2010)는 IPO로 인한 새로운 주식의 공급 효과를 부인하고 IPO 이후 경쟁

기업의 주식 성과의 차이는 경쟁력의 차이에 기인한다고 주장한 바 있다.

본 연구는 [가설 3]을 통해서 IPO 주식의 투자 수요에 영향을 주는 요인이 기존 기업의 주가에 미치는 영향에 대해서 검증해 보기로 하였다. 예를 들면 IPO 주식의 기존 주식의 대체재로서의 매력에 클수록 경쟁 기업의 주가에는 불리한 영향을 줄 것으로 예상된다.

[가설 3] IPO 주식의 투자 수요의 증가는 기존 상장 기업의 주가에 불리한 음(-)의 영향을 준다.

또한 본 연구는 [가설 4]를 통해서 IPO 주식의 공급과 관련된 요인이 상장 후 기존 기업의 주가에 미치는 수요 충격 효과에 대해서 검증해 보기로 하였다. 신규 공모기업의 발행물량이나 유통주식수가 클수록 경쟁 기업의 주가에는 불리한 영향을 줄 것으로 예상된다.

[가설 4] IPO 주식의 공급 물량이 클수록 기존 상장 기업의 주가에 불리한 음(-)의 영향을 준다.

Chan Martin, Kensinger(1990)와 Hsu, Reed, and Rocholl(2010)과 같은 선행 연구는 기업의 장기적인 성장과 경쟁력 향상을 위해서 연구 개발비 투자의 중요성에 대해서 강조한 바 있다. Chan Martin, Kensinger(1990)에 따르면 투자자들은 장기적인 관점에서 연구개발비 지출을 전략적인 투자로 인식해 단기적으로 이익이 저조한 기업이라 할지라도 연구개발비 투자 발표에 주가가 호의적인 반응을 보인다고 했다. Hsu, Reed, and Rocholl(2010)도 연구개발비 투자와 같은 지식 자본에 대한 투자는 기업의 경쟁력을 높인다고 주장한 바 있다. 따라서 본 연구는 증시에 새로이 진입하는 IPO 기업이 R&D 투자와 같은 전략적 투자에 집중할 경우 기존 기업의 경쟁력을 약화시킬 것으로 예상하고 경쟁 기업의 주가에 불리한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

[가설 5] 영업 경쟁력을 갖춘 IPO 기업의 상장은 기존 상장 기업의 주가에 불리한 음(-)의 영향을 준다.

선행 연구(Hsu, Reed, and Rocholl 2010, Chod and Lyandres 2011, Chemmanur and He 2011) 등에 의하면 IPO로 인한 경쟁력의 확보가 장기적인 수익성의 향상이나 시장 점유율의 증가와 같은 양호한 경영 성과로 이어진다고 보고한 바 있다. 이에 따라 본 연구도 [가설 6]을 통해서 IPO가 기존 상장 기업의 주가뿐만 아니라 영업 활동 측면에서도 유의한 영향을 미치는 데 대해서도 조사해 보았다.

[가설 6] 영업 경쟁력을 갖춘 IPO 기업의 상장은 기존 상장 기업의 시장 점유율에 불리한 음(-)의 영향을 준다.

2. 연구방법

본 연구는 기업 공개와 관련된 자율화가 이루어진 2007년 7월부터 2017년 말까지 한국 거래소의 유가증권상장시장과 코스닥시장에서 IPO를 통해 상장했던 기업 중에서 금융업종에 속한 기업, 기업인수목적회사(SPAC) 및 외국 기업을 제외한 553개 기업을 대상으로 수행되었다.¹⁾ 본 연구는 IPO 기업의 경쟁 기업을 다음과 방식을 통해서 선택하였다. 증권신고서의 「인수인의 의견」란에는 IPO 주관회사가 기관투자자를 대상으로 수요예측용 공모희망가격을 제시하고 그 근거 자료로 IPO 기업과 업종, 매출 구성, 기업크기, 재무 구조 등에서 유사한 기존의 상장 기업을 선발하고 이들의 비교 가치(PER, PBR, EV/EBITDA 등) 및 재무 비율을 제공하고 있다. 본 연구는 이들 기업 명단을 IPO 기업의 경쟁 기업으로 사용하였다. 전체 553개의 비금융 IPO 회사 중에서 22개 회사는 해외 증시 상장 외국 기업만을 유사 기업으로 제시하여 역시 연구대상에서 제외하였다. 따라서 최종적으로 531개의 IPO 기업과 이들의 유사 기업 2,443개를 연구 대상으로 삼았다. IPO 기업의 확인은 한국거래소의 기업공시사이트(<http://kind.krx.co.kr>)를 이용하였으며 공모와 관련된 세부 정보는 금융감독원의 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 통해서 수

1) 금융감독원은 2007년 5월 15일 기업공개 등 주식인수업무선진화 방안을 발표하였다. 주요내용으로는 주관회사의 공모가 및 공모주 배정의 자율화, 해외기관투자자 및 우량 개인투자자의 수요예측참여허용, put-back옵션의 폐지, 주관회사의 공모회사 주식보유제한 완화, 기관투자자의 청약증거금 폐지, KOSPI시장 구주매출 100%방식 공모허용 등이 있다. 본 연구는 동 방안이 시행된 2007년 6월 18일 이후 증권신고서를 제출한 IPO를 연구 대상으로 하였다.

집하였다. 본 연구에서 사용된 상장기업의 수익률 정보는 FnGuide의 DataGuide로부터 구했으며 재무제표 정보는 한국 상장회사 협회회의 TS-2000에서 입수하였다.

<표 1>은 본 연구에서 이용한 IPO 기업 및 경쟁 기업의 연도별, 산업별 분포를 보여주고 있다.

<표 1> IPO 기업과 기존 경쟁 기업의 연도 및 산업 별 분포

연도	IPO 기업	경쟁 기업	산업	IPO 기업	경쟁 기업
2007	37	175	음식료	14	56
2008	29	173	섬유의복	13	63
2009	55	207	화학의약	84	370
2010	64	267	철강금속비금속	33	162
2011	70	309	기계	50	213
2012	26	133	전기전자	148	768
2013	37	244	의료정밀	26	114
2014	38	173	운수장비	32	182
2015	62	292	유통	13	60
2016	49	214	전기가스수도	3	18
2017	54	256	건설	8	34
계	531	2443	운수창고	4	16
			방송통신	16	49
			기타서비스	84	323
			기타	3	15
			계	531	2443

<표 2>에서는 IPO의 발생이 산업 내 기존 상장 기업의 주가에 미치는 영향을 분석하기 위해서 본 논문이 이용한 변수들에 대해서 크게 세 부분으로 정리해 보았다. 먼저 증시 및 산업 환경과 관련된 변수로 과거 1년간의 산업 수익률(PINDRET)과 공모주의 공모가 할인율(YRDIS)을 이용하였다. 선행 연구에 의하면 IPO 투자 수요는 과거 산업 수익률에 영향을 받으며 IPO 주식의 최초 수익률(즉 공모가 할인율)은 과거 공모가 할인율에 양(+)의 영향을 받는다고 보고한 바 있다(Lowry and Schwert 2002, Derrien, 2005).

<표 2> IPO 공모 및 기업 특성과 관련된 변수

변수	변수 설명
가. 증시 및 산업 환경 요인	
PINDRET	IPO 기업이 속한 산업의 상장 1년 전 수익률
YRDIS	IPO 기업의 상장 1년 전 발생한 IPO 들의 공모가 저평가율의 중앙 값
나. 수요 및 공급 충격 요인	
PROCEED	공모금액
DISCOUNT	공모가 저평가율로서 (상장 첫날 증가 ÷ 공모가 - 1)로 계산
FLOAT	IPO 이후 상장 주식수 대비 유통 가능 주식 수의 비율로서 최대주주의 보호예수물량 및 우리스주조합의 의무보유물량 등 매매제한주식을 제외한 비율.
FDVOL	IPO 주식의 상장 주식 수 대비 상장 첫날 거래량 비율
INDCOMP	IPO 주식에 대한 개인투자자의 청약경쟁률
INSTCOMP	IPO 주식에 대한 기관투자자의 수요예측 참여 경쟁률로서 기관배정물량 대비 시장가 주문량과 최종공모가를 초과하는 지정이 주문량의 합계로 산출
MKTORDER	기관투자자의 수요예측 참여 물량 중 시장가 주문 비율
PUPDATE	수요예측과정에서 대표주관회사가 제시한 공모희망가액 범위의 중간 값(PM)대비 최종공모가격(POFFER)의 증감률, 즉 (POFFER-PM)/PM을 의미
HOTNESS	최종공모가격이 수요예측 공모희망가액의 상단을 초과할 경우 1의 값을 가지는 더미변수
다. 상대적 경쟁력 요인	
AGE	기업 설립 후 IPO 시점까지의 기간(개월)
ASSET	총자산
SALES	매출액
EBITDAR	매출액 대비 영업현금흐름(EBITDA) 비율
DEBTR	부채비율
R&D	매출액 대비 연구개발비 비율
PROMO	매출액 대비 광고선전비 비율
MS	시장점유율
BM	보통주의 장부가치 대비 시장가치 비율
HHI	산업의 경쟁 정도를 나타내는 허핀달-허쉬만 지수 (Herfindahl- Hirschman Index)
TECH	IPO 기업이 IT 및 바이오주식 등 첨단기술주일 경우 1의 값을 가지는 더미변수
VENTURE	벤처캐피탈의 자금 지원을 받은 IPO 기업일 경우 1의 값을 가지는 더미변수
UWRANK	IPO 주관회사의 명성도를 0부터 1까지의 값으로 환산한 수치
CashIn	IPO 중 구주 매출을 제외한 신주 모집의 비중으로 공모로 인한 기업으로의 현금유입 비중을 의미.
DebtRedemp	공모대금 사용목적에 부채상환이 있을 경우 1의 값을 가지는 더미변수
Relatedness	IPO 기업과 경쟁기업 간의 상장 이후 6 영업일부터 1년 동안의 일별 주식 수익률의 피어슨(pearson) 상관 계수

두 번째는 IPO 발행에 따른 기존 상장 주식의 수요와 공급에 미치는 요인들로서 투자자의 투자 수요 및 공급 충격을 유발하는 IPO 자체의 특성에 관한 요소들이다. 공모금액(PROCEED)이 큰 대형 IPO일수록, 전체 IPO 기업의 상장 주식 중 보호예수물량을 제외한 유통가능물량의 비중(FLOAT)이 높을수록 기존 상장 주식에 미치는 수급상의 충격이 클 것으로 예상된다. 상장 당일 IPO 주식의 거래회전율의 크기(FDVOL)는 상장 후 IPO 주식에 대한 차익실현 등 거래 상황을 대변하는 변수로 간주되며 공모주의 최초 수익률의 크기(DISCOUNT) 역시 기존 상장 주식의 수익률에 영향을 줄 것으로 예상된다.²⁾ 기관투자자의 수요예측경쟁률(INSTCOMP)과 개인투자자의 청약경쟁률(INDCOMP)은 IPO 주식에 대한 투자 수요의 크기를 반영하는 지표들로서 이 비율이 높을수록 기존 주식의 대체재로서의 매력이 크다고 볼 수 있다. 본 연구는 기관투자자의 실질 경쟁률을 계산하기 위해서 수요예측 경쟁률로 단순경쟁률이 아닌 기관배정물량 대비 최종공모가 이상의 지정가 주문량과 시장가 주문량의 합계로 산출하였다. 또한 본 연구는 수요예측에 참여한 기관투자자의 시장가 주문량의 비율(MKTORDER)을 IPO 수요를 대변하는 주요 변수로 보았다. 이는 시장가 호가를 낸 기관투자자의 경우에는 IPO 주식 입찰에 있어서 수요예측을 통해 결정된 최종공모가격을 그대로 받아들이겠다는 적극적인 의사 표시를 한 것이므로 강력한 매수 신호를 보였다고 간주하였다. 마찬가지로 수요예측의 결과, 공모가의 상향 조정(PUPDATE)이 이루어지거나 최종공모가격이 주관 회사가 제시한 공모가 밴드(band)의 상한가격을 초과(HOTNESS)한 경우 기관투자자의 높은 수요를 대변한다고 보았다.

세 번째로는 IPO 기업과 기존 상장 기업 사이의 산업 내 상대적인 경쟁력을 반영하는 요인들이다. 여기에는 기업의 설립 경과 연수(AGE), 총자산(ASSET), 매출(SALES), 수익성(EBITDAR), 재무적 건전성(DEBTR), 연구개발비(R&D) 및 광고선전비(PROMO) 지출, 산업 내 시장점유율(MS) 등이 있다. 기업의 나이(AGE)는 투자 판단을 위해 필요한 기업에 대한 이용 가능한 정보의 양과 기업의 성숙도를 반영하며 총자산(ASSET)과 매출액(SALES)은 기업의 규모를 상징한다. 특히 연구개발비(R&D) 지출은 기업의 미래 경쟁력과 장기적인 성과를 좌우할 지식 자본

2) 예를 들어서 상장 첫날 신규공모주 가격이 공모가 대비 크게 상승해서 공모주에 대한 투자자의 단기차익실현매도거래(flipping)가 크고 이로 인한 공모주 매도 자금이 상대적으로 공모주에 비해 저평가된 기존 상장 주식에 대한 매수 증가로 이어질 경우 경쟁 기업의 주가는 상승할 것이다.

(knowledge capital)에 대한 투자를 의미하며 광고 선전비의 지출 역시 연구개발비와 마찬가지로 기업의 성장 잠재력을 향상시킬 가치 있는 무형 자산(intangibles)에 대한 투자로 보았다(Chan, Martin and Kensinger 1990, Morck and Yeung 1992, Hsu, Reed, and Rocholl, 2010). 이 밖에 IPO 기업이 속한 산업의 특색(TECH), IPO 기업에 대한 벤처금융회사(VENTURE)와 공모주관회사(UWRANK)의 인증 효과(certification effect)여부도 상장 후 IPO 주식의 수익률에 영향을 미치는 요소로 기록된 바 있다(Ljungqvist and Wilhelm 2003, Brav and Gompers 1997, Carter and Manaster 1990).³⁾ 산업의 경쟁 정도(HHI) 역시 중요한 요인으로 대형 IPO를 통한 신규 공모기업의 증시 진입은 경쟁이 치열한 산업의 기존 기업에게 위협이 되는 것으로 보고되었다(Akhigbe, Borde and Whyte, 2003).⁴⁾ IPO를 통해서 기업 내부로 들어오는 현금(CashIn)은 부채 상환(DebtRedemp)이나 시설 투자를 통해서 기업의 경쟁력을 높이는 데 시용될 수 있으며 이 경우 선행 연구(Szewczyk 1992)에 의하면 경쟁 기업의 주가가 약세를 보인다고 기록한 바 있다. 이 밖에도 IPO

- 3) 대표인수기관의 명성도의 계산은 다음과 같이 Aggarwal, Krigman and Womack(2002)의 방법을 따랐다.

$$UWRANK = \frac{\log(X_{j,t})}{\max_{i \in I} (\log X_{i,t})} \quad (1)$$

여기서, 증권시장에 총 i 개의 인수 회사들이 존재한다고 가정 하에 $X_{j,t}$ 는 인수회사 j 의 공모 직전 3개년도($t, t-1, t-2$) 기업 공개 인수 실적의 이동평균값이다. UWRANK의 값은 0과 1사이의 값을 가지게 되며 매년 가장 기업공개 인수 실적이 큰 회사가 1의 값을 가지게 된다. 1개 이상의 공동 주관회사가 IPO에 참여할 경우에는 가장 평판도가 높은 주관회사의 값을 사용하였다. 기업공개 인수실적과 관련된 정보는 금융감독원의 금융통계정보시스템(<http://fisis.fss.or.kr>)에서 입수하였다.

- 4) 본 논문에서 작성한 허핀달-허쉬만 지수(HHI)는 다음과 같은 방법으로 산출된다. 예를 들어서 특정 산업 j 에 N 개의 기업($i=1 \sim N$)이 존재할 경우 t 년도의 i 기업의 매출이 $S_{i,t}$ 로 표시되는 경우 j 산업의 t 년도 HHI $_{j,t}$ 는 다음과 같다.

$$HHI_{j,t} = \sum_{i=1}^N \left(S_{i,t} / \sum_{i=1}^N S_{i,t} \right)^2 \quad (2)$$

HHI는 0과 1사이의 값을 가지게 되며 0에 가까울수록 산업 내 경쟁이 심화되고 1에 가까울수록 산업 집중도(concentration)가 높아지게 된다. 본 논문에서는 한국거래소에 상장되어 있는 KOSPI, KOSDAQ 및 KONEX기업뿐만 아니라 TS-2000에서 제공한 자산 100억 원 이상의 외부감사대상 법인의 매출 자료를 이용하여 한국상장회사협의회 표준산업분류에 따른 매출액 자료를 근거로 각 산업별, 연도별 HHI를 계산하였다.

기업과 기존 상장 기업의 주가 흐름의 연관성(Relatedness)이 높을수록 공모주 상장으로 인한 기존 기업의 주가에 더 큰 영향을 줄 것으로 예상된다.

본 논문은 IPO라는 사건이 경쟁 기업에 영향을 주는 정보 효과와 새로운 증권의 시장 진입이 기존 주식의 수요에 미치는 효과를 분리하기 위해서 전통적인 사건 연구(event study)방법을 이용해서 증권신고서 제출일과 상장일 전후로 유사기업 주가의 변화를 관찰하기로 하였다. 우선 식 (3)과 같이 시장 모형(market model)을 이용하여 증권신고서 제출일과 상장일 전후의 초과수익률(abnormal return)을 다음과 같이 구한다.

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - \alpha_i - \beta_i R_{m,t} \quad (3)$$

시장 모형에서 이용하는 시장수익률($R_{m,t}$)로는 KOSPI와 KOSDAQ시장의 시가총액 상위 500개의 주식으로 구성된 MKF500지수의 일별수익률을 이용하였으며 시장모형의 베타계수 추정 기간(estimation period)으로는 증권신고서 제출일 전 20 영업일부터 140 영업일까지의 기간을 이용하였다. 이후 사건 구간(event window) 동안 개별 경쟁 기업의 초과수익률을 평균화시킨 평균초과수익률(average abnormal return; 이후 AAR)을 식(4)와 같이 구한다.

$$AAR_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AR_{i,t} \quad (4)$$

이후 사건 발생일($t=0$) 전후 구간의 AAR을 더해서 누적평균초과수익률(cumulative average abnormal return; 이후 CAAR)을 식(5)에서처럼 계산한다.

$$CAAR(\tau_1, \tau_2) = \sum_{t=\tau_1}^{t=\tau_2} AAR_t \quad (5)$$

한편 본 연구의 경우처럼 한 개의 사건 발생일(예를 들어서 상장일)에 다수의 기업의 주가 변화를 측정할 경우 개별 주식 수익률들 간의 상호 상관관계(cross sectional correlation)은 AAR의 표준오차를 감소시키고 이에 따른 AAR과 CAAR

의 유의성을 과대평가하게 만든다(Strong 1992). 이를 방지하기 위해서 선행 연구들은 사건 발생일 별로 관련 기업의 주식으로 포트폴리오를 구성한 다음 포트폴리오 수익률을 AAR과 CAAR을 측정하는데 이용한 바 있다(Lang and Stulz, 1992, Szewczyk, 1992). 본 연구에서도 경쟁 기업의 단순 평균 포트폴리오 수익률(equal weighted portfolio return)과 증권신고서 제출 전 월말 시점의 시가 총액을 가중치로 삼아 가중평균한 시가 평균 포트폴리오 수익률(value weighted portfolio return)을 계산하고 이를 분석의 주요 자료로 삼기로 하였다.

IV. 연구결과

<표 3> IPO 수요 및 공급 충격 요인 관련 기초통계량

	평균	중앙값	최대값	최소값	표준편차
PROCEED (억원)	576	171	26,617	14	1,903
DISCOUNT (%)	31.13	17.27	160.00	-30.00	45.46
FLOAT (%)	41.75	40.78	95.00	10.01	14.69
FDVOL (%)	47.42	38.27	233.83	0.06	37.27
INDCOMP	450.98	366.98	2,344.15	0.23	421.27
INSTCOMP	160.31	78.28	887.03	0.53	189.91
MKTORDER (%)	16.66	5.55	95.21	0.00	22.28
PUPDATE (%)	0.54	6.25	52.38	-58.33	16.53
CashIn (%)	88.94	100.00	100.00	0.00	23.48

<표 3>은 IPO 발생으로 인해서 산업 내 기존 경쟁기업의 주식의 수요 및 공급에 영향을 미칠 것으로 예상되는 변수들의 기초 통계량 정보를 제공하고 있다. 공모금액(PROCEED)은 평균적으로 576억 원으로 기존 경쟁 기업의 IPO 발생 시점의 평균 시가총액 6,396억 원의 9.0%에 달하였으나 IPO 간의 편차가 상대적으로 크게 나타났다. 공모가 대비 상장 첫날 종가의 상승률(DISCOUNT)은 평균 31%에 달해서 과거 11년 동안 공모가의 저평가 현상이 두드러졌다.⁵⁾

5) 상장 첫날의 시가 대비 종가(open to closed price)의 수익률은 평균 -1.1%에 불과하였다. 이는

상장일 이후 1년 이내의 IPO 주식의 잠재적 공급 물량의 크기를 대변하는 상장 주식 수 대비 대주주의 보호예수물량 등을 제외한 유통 가능 주식 수 비율(FLOAT)은 42%에 달하였다. 상장 첫날의 거래량 회전율(FDVOL)은 평균적으로 47%으로 나타나서 상장 당일 하루에 상장 주식의 거의 반이 거래되는 활발한 IPO 주식의 손바뀜 현상을 보여주고 있다. 이는 상장 첫날 차익 실현을 위한 공모주의 단기차익매도(flipping)가 활발하게 발생하였다는 것을 암시한다.

수요예측에 참여한 기관투자자의 경쟁률(INSTCOMP)과 개인투자자의 청약경쟁률(INDCOMP)은 각각 160대 1, 451 대 1에 달해서 공모주식에 대한 높은 경쟁을 보여주고 있다. 수요예측과정에서 기관투자자의 시장가 주문 비율(MKTORDER)은 평균적으로 17%에 달하였으며 공모희망가격범위(band)의 중앙 값 대비 최종공모가의 수정 비율(PUPDATE)은 약 0.5%에 불과하였다. 전체 공모 물량 중 신주모집의 비율은 평균 약 89%에 달하여서 IPO의 주요 목적이 신주 발행을 통한 자금 조달이라는 것을 제시한다.

<표 4>는 IPO를 통해서 새로운 대체재가 등장함에 따른 기존 경쟁기업의 주식에 대한 수요 또는 공급 충격의 크기를 대변하는 변수들 간의 상관관계를 보여주고 있다. 투자자의 수요를 끄는 새로운 주식의 시장 진입은 기존 주식의 수요를 감소시키거나 공급을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있다. 새로운 주식의 공급(공모금액)이 클 경우 기존의 경쟁 기업의 주식의 수요나 공급에 큰 충격을 줄 것으로 예상되었지만 상장 주식 수 대비 유통가능물량 비율(FLOAT)이나 상장 첫날의 거래량 회전율(FDVOL)과는 음(-)의 상관관계를 보였다. 이러한 점은 대형 공모가 기존 경쟁 기업의 주가에 미치는 영향을 경감시키는 것으로 보인다. 예상대로 공모가의 저평가 정도(DISCOUNT)가 심할수록 기관 및 개인투자자의 공모주에 대한 청약 경쟁률도 상승하였으며 평균 공모 희망가 대비 최종 공모가의 상향조정(PUPDATE)도 이루어지는 것으로 나타났다.

상장 이후 유통가능물량(FLOAT)이 많은 공모주에 대해서 기관투자자들이 적극적인 투자 의향(MKTORDER)을 보였는데 이는 시장조성자(market maker)로서 기관투자자가 공모주의 유동성을 중시한다는 점을 시사하고 있다. 개인투자자의 청약(INDCOMP)이 높은 공모주는 상장 첫날 활발한 거래(FDVOL)가 이루어지는 것

시가에 형성된 공모가 대비 큰 폭의 가격 상승이 상장 당일의 거래를 통해서도 반전 없이 그대로 유지되었다는 것을 의미한다.

〈표 4〉 수요 및 공급 충격 요인 간의 피어슨(pearson) 상관 계수

	PRO- CEED	DIS- COUNT	FLOAT	FDVOL	IND- COMP	INST- COMP	MKT- ORDER	PUP- DATE
DIS- COUNT	-0.035							
FLOAT	-0.176 ***	-0.014						
FDVOL	-0.194 ***	0.029	0.077 *					
IND- COMP	-0.072 *	0.396 ***	-0.006	0.182 ***				
INST- COMP	0.056	0.348 ***	-0.079 *	-0.040	0.497 ***			
MKT- ORDER	-0.071	0.046	0.123 ***	0.040	0.155 ***	-0.141 ***		
PUP- DATE	0.086 **	0.311 ***	-0.057	-0.096 **	0.401 ***	0.509 ***	0.238 ***	
HOT- NESS	-0.038	0.281 ***	0.067	-0.108 **	0.314 ***	0.403 ***	0.080 *	0.488 ***

주) *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준의 유의함을 나타냄.

으로 나타나는 반면 상장 첫날 거래회전율(FDVOL)과 IPO의 인기(HOTNESS) 및 최종공모가의 가격 조정 비율(PUPDATE)과는 음(-)의 상관관계를 보여서 공모주 투자 열기가 높지 않고 최종공모가의 하향 조정이 이루어지는 비인기 IPO에서 상장 첫날 투자자가 청약했던 공모주를 많이 매도한 것으로 추정된다. 개인(INDCOMP) 및 기관투자자의 공모주에 대한 수요(INSTCOMP) 경쟁이 높을수록 최종 공모가가 주관회사가 정한 공모희망범위의 상한선(HOTNESS)을 넘는 등 공모가의 상향 조정(PUPDATE)이 이루어졌다. 개인투자자들은 기관의 시장가 주문 비율(MKTORDER)이 높은 공모주에 대해서 더욱 높은 투자 열기(INDCOMP)를 보여서 이로 인해 기관의 시장가 주문비율(MKTORDER)이 높은 공모주의 경우 최종공모가격의 상향 조정(PUPDATE)이 이루어지는 경향이 높았다. 반면 기관투자자의 적극적 매수 의향을 나타내는 시장가 주문 비중(MKTORDER)이 클수록 실제 기관투자자의 공모주 경쟁률(INSTCOMP)은 낮은 것으로 나타났다.

<표 5> IPO 기업과 경쟁 기업의 상대적 경쟁력 요인의 비교

	IPO 기업(A) 평균 [중앙값]	경쟁 기업(B) 평균 [중앙값]	(A-B)의 유의함
AGE (개월)	173 [138]	273 [215]	*** [***]
ASSET (억원)	2,296 [683]	5,404 [1,559]	*** [***]
SALES (억원)	180 [57]	4,690 [1,366]	*** [***]
EBITDAR (%)	11.47% [15.37%]	13.69% [11.80]	* [***]
DEBTR (%)	53.06 [38.01]	78.87 [52.81]	*** [***]
R&D (%)	8.72 [2.10]	2.91 [0.88]	*** [***]
PROMO (%)	0.83 [0.12]	0.86 [0.07]	- [***]
MS (%)	0.045 [2.75E-04]	0.079 [6.76E-04]	* [***]
BM	0.72 [0.60]	0.84 [0.71]	*** [***]
N	531	2,443	

주) 표 수치의 기준 시점은 IPO 년도 말이며 시장점유율(MS)은 한국거래소 상장기업(KOSPI, KOSDAQ 및 KONEX)와 외부감사대상기업을 포함하여 계산한 수치임. *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준의 유의함을 나타냄.

<표 5>는 IPO 기업과 경쟁 기업 간의 기업 규모 및 재무적 특성을 비교하고 있다. 기존 상장 기업에 비해서 IPO 기업은 기업의 업력이 짧았으며 자산 및 매출 규모에서도 상대적으로 작은 중소기업으로 그 차이가 매우 유의하였다. 그러나 영업 수익성(EBITDAR) 측면에서는 중앙값 기준으로 기존 상장 기업에 비해 약 3.5% 높았으며 상장으로 인한 자본금의 확충으로 재무 구조(DEBTR)도 기존 경쟁 기업에 비해서 양호한 것으로 나타났다. 기존 기업의 시장 점유율(MS)이 IPO 기업에 비해서 높은 상태에서 지식 자본과 가치 있는 무형 자산에 대한 지출의 크기를 나타내는 매출 대비 연구개발비 비중(R&D)과 광고비 지출 비중(PROMO)은 상대적

으로 신생 기업인 IPO 기업이 산업 내 경쟁력 및 시장 확보를 위해 기존 기업에 비해 활발한 투자를 하는 것으로 나타났다. 한편 기존 기업과 IPO 기업 모두 주식의 시장가 대비 장부가치 비율(BM)이 1 보다 낮아서 주가의 고평가 현상을 보였으며 상대적으로 기존 주식보다는 신규로 증시에 진입한 IPO 주식의 고평가가 더 큰 것으로 드러났다.

<표 6> IPO 기업의 증권신고서 제출일(t=0) 전후의 경쟁기업의 평균초과수익률(AAR) 추이

	개별기업수익률 (N=2443)	단순가중평균(EW) 포트폴리오수익률 (N=531)	시가가중평균(VW) 포트폴리오수익률 (N=531)
AAR(-1)	-0.0008 (-1.27)	-0.0005 (-0.52)	-0.0004 (-0.45)
AAR(0)	0.0003 (0.46)	-0.0000 (-0.03)	0.0002 (0.15)
AAR(+1)	-0.0000 (-0.04)	-0.0004 (-0.42)	-0.0010 (-0.99)
CAAR(-1,+1)	-0.0005 (-0.44)	-0.0009 (-0.50)	-0.0013 (-0.70)

주) ()은 t-value를 의미함.

<표 6>는 IPO의 공시가 기존 상장 기업의 주가에 미치는 정보 효과를 조사하기 위한 증권신고서 제출일(t=0) 전후 3일 간의 수익률 변화를 기록하고 있다. <표 6>에는 개별 주식의 수익률 변화뿐만 아니라 IPO 공시별로 기존 경쟁 주식으로 구성된 단순 가중 평균 포트폴리오와 시가 총액을 가중치로 둔 시가 가중 평균 포트폴리오의 AAR 추이를 보여줌으로써 앞에서 언급하였던 개별 주식 수익률 간의 양(+)의 교차 상관관계 문제를 해소하려고 시도하였다. 개별 주식과 모든 포트폴리오의 결과에서 증권신고서 제출 전후 3일 동안의 AAR과 CAAR(-1,+1)은 0과 다른 유의한 결과를 보여주지 못하였다. 이는 IPO의 공시가 기존 상장 기업의 주가에 아무런 중요한 영향을 주지 못하는 것을 의미하는데 국내 증시에서 IPO 정보가 효율적으로 경쟁 기업의 주가에 반영을 하지 못하거나 IPO 발표 자체가 투자자에게 유의한 주가의 반응을 이끌만한 정보 가치가 없다는 것을 시사한다. 어느 경우에도 [가설 1]이 제시한 바와 같은 IPO 공시의 정보 효과를 기각하는 결과를 가져왔다.

**<표 7> IPO 주식의 상장일(t=0) 전후의 IPO 기업과 경쟁 기업의
누적평균초과수익률(CAAR) 추이**

	IPO 기업 (N=531)	개별경쟁기업 수익률 (N=2443)	단순가중평균(EW) 포트폴리오수익률 (N=531)	시가가중평균(VW) 포트폴리오수익률 (N=531)
CAAR(-5,-1))		-0.0063*** (-4.58)	-0.0060*** (-3.21)	-0.0076*** (-3.81)
AAR(0)	0.3110*** (15.76)	-0.0017*** (-2.63)	-0.0018* (-1.85)	-0.0017* (-1.67)
CAAR(+0,+5)	0.2804*** (12.51)	-0.0072*** (-4.61)	-0.0059** (-2.51)	-0.0073*** (-3.28)
CAAR(-5,+5)		-0.0135*** (-6.47)	-0.0119*** (-3.88)	-0.0153*** (-4.72)

주) ()은 t-value를 의미하며 *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준의 유의함을 나타냄.

<표 7>은 IPO 주식의 상장일(t=0)과 상장일 전후 11일간의 기존 상장 주식의 AAR과 CAAR의 관찰 값을 보여주고 있다. 또한 IPO 기업의 상장 당일의 AAR과 상장 후 6일간의 CAAR(0,+5)를 비교해서 보여주고 있다.⁶⁾ 본 연구는 상장을 앞두고 IPO가 주는 정보 효과와 실제로 IPO 주식의 거래 개시로 인해서 발생하는 경쟁 기업 주식에 대한 수요충격효과를 분리해서 살펴보기 위해서 상장 전 경쟁 기업의 주가 변화(CAAR(-5,-1))와 상장 후 주가 변화(CAAR(0,+5))를 별도로 조사해 보았다.

공모주식의 할인 발행으로 인해서 상장 당일의 IPO 주식의 AAR(0)은 예상대로 31%에 달하였으나 주가의 지나친 상승에 대한 경계감으로 이후 5일간 평균 약 3%의 주가의 하락 반전이 발생하였다. 경쟁 주식의 경우에는 상장 당일의 AAR(0)과 상장일 전 5일 동안의 CAAR(-5,-1) 및 상장일 이후 6일간의 CAAR(0,+5)의 모든 사건 구간에서 통계적으로 유의한 음(-)의 수익률 변화가 관찰되었다. 이러한 사실은 앞선 <표 6>에서 증권신고서 제출 일에 기존 상장 주식의 가격 변화가 없었다는 점과 다른 결과를 보여주고 있다.

IPO 주식의 상장을 앞둔 5일 간 경쟁 기업의 단순(시가)가중평균포트폴리오의

6) IPO 주식의 초과수익률(AR)은 주식수익률에서 시장수익률(MKF500주식수익률)을 차감한 시장조정수익률(market adjusted return)이다.

위험 조정 가치는 약 0.6%(0.8%) 정도 하락하였으며 IPO 상장 당일에도 기존 상장 주식의 가격은 시장 대비 평균적으로 작지만 유의한 약 0.2%의 하락세를 보였다. 상장 이후 6일 동안 기존 경쟁 주식의 단순(시가)가중평균포트폴리오가치는 추가적으로 시장 대비 0.6%(0.7%) 하락하여서 IPO 주식의 상장 전후 11일간 평균적으로 기존 상장 기업의 주가는 시장 대비 약 1.2~1.5%만큼 하락한 것으로 관찰되었다. 이러한 사실은 IPO 공시에는 유의한 정보 효과가 관찰되지 못한 데 비해 IPO 주식의 상장을 앞두고 IPO의 정보전이효과가 경쟁 기업의 주가에 발생하는 것을 시사하고 있다. 또한 IPO 주식의 시장 내 진입이 기존 주식의 수요와 공급에 미치는 충격 효과도 경제적으로 유의한 것으로 드러났다. 따라서 IPO 주식의 상장일에 경쟁 기업의 유의한 주가 하락을 예측한 [가설 2]는 기각될 수 없었다.

<표 8>은 개별 IPO의 특성 및 IPO 기업의 재무적인 요인과 관련된 변수를 크기에 따라서 4 분위수로 나눈 다음 이들 변수의 크기가 증가함에 따라 경쟁 기업 주식 포트폴리오의 수익률이 어떻게 변화하는 지에 대해서 단일변량분산분석(univariate analysis of variance)을 통해 조사해보기로 하였다.⁷⁾ <표 8> 안의 수치는 상장 전후 11일 동안의 경쟁 기업의 주식으로 이루어진 단순가중평균포트폴리오의 누적평균초과수익률(CAAR(-5,+5))을 의미한다.

<표 8>에서 대부분의 CAAR(-5,+5) 수치는 음(-)의 값을 띠고 있는데 이는 앞의 <표 7>에서 관찰한 것과 같이 IPO 주식의 상장이 기존 기업의 주가에는 불리한 영향을 미친다는 것을 보여준다. <표 8>에서 I 그룹은 IPO 관련 변수의 크기가 가장 작은 하위 그룹이며 IV 그룹은 관련 변수의 크기가 가장 큰 상위 그룹을 의미한다. 예를 들면 기존 주식에 대한 새로운 대체재의 공급 충격의 크기를 반영하는 IPO의 공모 금액(PROCEED)의 경우 그 크기가 가장 작은 25%에 속하는 경쟁 기업 포트폴리오의 주가는 상장 전후 11일 동안 전체 시장 대비 약 0.3%의 미미한 변화를 보인 반면 공모금액이 가장 컸던 25%에 속하는 IPO 기업의 경쟁 기업들의 주가는 시장 대비 약 1.4% 하락하였고 그 차이는 10% 수준에서 유의한 것으로 나타났다. 상장 첫날 거래량 회전율(FDVOL)이 가장 낮은 IPO, 즉 상장 당일의 단기 차익 실현 매도(flipping)의 비중이 낮았던 IPO의 경우, 경쟁 기업의 CAAR이 -2.0% 하락한 데 비해서 상장 첫날 거래 회전율이 가장 높았던 IPO(앞의

7) 이후 모든 경쟁 기업 주식의 주가변화(CAAR)는 단순가중평균포트폴리오의 결과를 기준으로 이루어 졌으며 시가가중평균포트폴리오를 이용한 결과는 유사하므로 생략한다.

〈표 8〉 IPO 관련 변수의 크기에 따른 IPO 상장일 전후
기존 경쟁 주식의 단순가중평균포트폴리오 CAAR(-5,+5)의 차이

	IPO 특성 변수 및 IPO 기업의 재무 정보의 사분위수에 따른 경쟁 주식 단순가중평균포트폴리오 CAAR(-5,+5)				
IPO 관련 변수	하위 25% (I)	차하위25% (II)	차상위 25% (III)	상위25% (IV)	(I)-(IV) 차이
PROCEED	0.003	-0.019***	-0.018***	-0.014***	*
DISCOUNT	-0.029***	-0.008	0.000	-0.011	**
FLOAT	-0.012**	-0.017***	-0.015**	-0.003	
FDVOL	-0.020***	-0.008	-0.016**	-0.005	*
INDCOMP	-0.022***	0.002	-0.009	-0.019***	
INSTCOMP	-0.002	-0.015**	-0.017***	-0.013**	
MKTORDER	-0.005	0.000	-0.014**	-0.026***	**
PUPDATE	0.001	-0.023***	-0.011*	-0.015**	*
IPO_AGE	-0.011*	-0.005	-0.013**	-0.019***	
IPO_ASSET	-0.017***	-0.012*	-0.009	-0.010	
IPO_EBITDAR	-0.009	-0.010*	-0.012*	-0.017**	
IPO_DEBTR	-0.026***	-0.002	-0.016**	-0.004	**
IPO_R&D	-0.009*	-0.013**	-0.012*	-0.014**	
IPO_PROMO	-0.005	-0.009	-0.013**	-0.020***	*
IPO_MS	-0.011*	-0.003	-0.021***	-0.013**	
HHI	-0.020***	-0.012*	-0.006	-0.010*	
UWRANK	-0.007	-0.014**	-0.016**	-0.011	
Relatedness	-0.008	-0.015**	-0.009	-0.015**	

주) *,**,***는 각각 10%, 5%, 1% 수준의 유의함을 나타냄.

상관관계 분석에서 비인기 IPO로 추정되는 공모주)의 경쟁 기업의 주가는 거의 변화를 보이지 않았다. 기관투자자의 매수 의향(INSTCOMP)이 가장 높았던 공모주의 경쟁 기업의 주가는 시장 대비 평균 1.3% 하락한 반면 기관투자자의 수요가 낮았던 집단 I의 CAAR은 -0.2%로 거의 변화를 보이지 않았다. 또한 공모주에 대한 기관투자자의 적극적인 투자 의향을 반영하는 시장가 주문비율(MKTORDER)이 가장 높은 IPO 집단 IV에 속하는 경쟁 기업의 주가는 상장일 전후 시장 대비 약 2.6% 하락한 반면 시장가 주문 비율이 낮았던 IPO의 경쟁 기업 포트폴리오의

CAAR은 0.5%의 하락에 그쳤으며 그 차이는 5% 수준에서 유의하였다. 반면 개인 투자자의 청약 수요(INDCOMP)가 가장 높았던 집단 IV의 CAAR은 -1.9%에 달하였으나 가장 낮았던 집단 I 또한 경쟁 기업의 주가가 -2.2% 하락하여서 그 차이가 크게 다르지 않았다.

한편 IPO 기업의 경영 상태가 경쟁 기업의 주가에 미치는 영향에 대해서 살펴보면 IPO 기업의 영업 수익성(EBITDAR)이 가장 양호한 집단의 경쟁 기업의 주가가 약 -1.7% 하락한 반면 가장 저조한 IPO집단의 경쟁 기업의 주가는 -0.9% 하락에 그쳤다. 또한 IPO 기업의 부채비율(DEBTR)이 가장 낮아서 건전한 재무 구조를 가진 IPO 집단의 경우, 경쟁 기업의 주가가 -2.6% 하락한 반면 가장 부채 비율이 높은 공모기업의 상장에 대해서는 경쟁 기업의 주가는 시장 대비 -0.4%의 미미한 변화를 보였다. 연구개발비(R&D)와 광고비 지출(PROMO)을 늘린 IPO 기업의 경쟁 기업의 주가도 이와 같이 가치 있는 무형 자산에 대한 지출이 낮은 IPO 기업의 경쟁 기업의 주가에 비해 더욱 하락하는 것으로 관찰되었다. 따라서 경쟁 기업의 산업 내 상대적 경쟁력을 약화시킬 수 있는 R&D 투자 및 광고비 지출이 높고 양호한 재무 건전성과 영업 수익성이 확보된 새로운 공모주의 시장 내 진입이 기존 상장 기업의 주가에 보다 부정적인 영향을 주는 것으로 나타났다.

<표 8>의 내용은 경쟁 기업의 주가 하락에 미치는 IPO 주식의 투자 수요 및 공급 충격 요인과 IPO 기업의 영업 경쟁력 요인의 존재를 가정한 [가설 3]~[가설 5]을 기각할 수 없게 만드는 결과들이다. 다만 IPO 관련 변수 크기의 증감에 따른 기존 상장 주식 포트폴리오의 CAAR의 변화는 항상 일률적(monotonic relationship)이지는 않고 <표 4>에서 관찰한 것처럼 IPO 관련 변수 상호 간에 유의한 상관관계가 존재함에 따라서 이들 변수 전체와 경쟁 기업 주식 포트폴리오의 변화를 같이 관찰하는 다변량 회귀분석을 추가로 실시해 보기로 하였다.

<표 9>는 IPO 주식의 상장일($t=0$) 전후 11일 동안의 경쟁 기업 주식의 단순가중평균포트폴리오의 수익률(CAAR)과 IPO 주식에 대한 수요 및 IPO 재무적 특성을 반영하는 제 변수들과의 관계를 회귀분석을 통해 살펴본 결과를 보여준다. <표 7>에서와 마찬가지로 <표 9>에서도 IPO 주식의 정보 효과와 수요 충격 효과를 분리해서 살펴보기 위해서 경쟁 기업 주식의 상장 전 CAAR(-5,-1)과 상장 후 CAAR(0,+5)을 반응 변수로 삼아 별개의 회귀분석을 실시하였다. 더불어 상장 전후 전체 11일간의 CAAR(-5,+5)을 이용한 회귀분석 결과도 제시하였다.

〈표 9〉 IPO 주식의 상장일(t=0) 전후의 경쟁 기업 포트폴리오의
누적평균초과수익률(CAAR)과 IPO 관련 변수들과의 회귀분석

설명변수	CAAR(-5,-1)			CAAR(0,+5)			CAAR(-5,+5)		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
intercept	0.000 (0.01)	-0.017 (-0.29)	-0.015 (-0.21)	-0.036 (-0.57)	0.054 (0.72)	-0.076 (-0.85)	-0.042 (-0.50)	0.036 (0.36)	-0.094 (-0.83)
PINDRET	0.014** (2.08)		0.017** (2.47)	-0.001 (-0.08)		0.002 (0.21)	0.012 (1.06)		0.017 (1.54)
YRDIS	-0.041*** (-2.94)		-0.042*** (-2.97)	0.004 (0.22)		-0.003 (-0.17)	-0.037 (-1.61)		-0.045* (-1.92)
PROCEED	0.001 (0.32)		-0.005 (-1.25)	0.000 (0.15)		0.001 (0.22)	0.001 (0.37)		-0.005 (-0.70)
DISCOUNT	0.008* (1.73)		0.006 (1.27)	0.003 (0.44)		0.003 (0.52)	0.010 (1.34)		0.009 (1.11)
FLOAT	-0.002 (-0.12)		-0.001 (-0.05)	0.013 (0.79)		0.016 (0.86)	0.015 (0.67)		0.018 (0.79)
FDVOL	0.001 (0.15)		0.002 (0.32)	0.015** (2.25)		0.017** (2.33)	0.017* (1.96)		0.020** (2.14)
INDCOMP	0.003*** (2.56)		0.003** (2.55)	0.002 (1.25)		0.002 (1.35)	0.005*** (2.61)		0.006*** (2.66)
INSTCOMP	-0.006*** (-3.13)		-0.005*** (-2.73)	0.000 (0.00)		-0.001 (-0.28)	-0.006** (-2.00)		-0.006* (-1.94)
MKTORDER	-0.033*** (-3.71)		-0.032*** (-3.51)	-0.030*** (-2.64)		-0.029** (-2.44)	-0.066*** (-4.49)		-0.064*** (-4.23)
PUPDATE	0.018 (1.02)		0.020 (1.09)	-0.041* (-1.78)		-0.038 (-1.63)	-0.017 (-0.58)		-0.013 (-0.43)
HOTNESS	-0.003 (-0.53)		-0.001 (-0.15)	0.009 (1.29)		0.009 (1.23)	0.007 (0.79)		0.009 (1.00)
IPO_AGE		-0.003 (-1.01)	-0.005 (-1.61)		-0.003 (-0.63)	-0.004 (-0.96)		-0.005 (-1.04)	-0.009* (-1.71)

설명변수	CAAR(-5, -1)			CAAR(0, +5)			CAAR(-5, +5)		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
IPO_ASSET		0.001 (0.38)	0.007 (1.56)		-0.003 (-0.63)	0.001 (0.19)		-0.002 (-0.44)	0.009 (1.23)
IPO_EBITDAR		-0.007 (-1.10)	-0.003 (-0.43)		-0.012 (-1.60)	-0.007 (-0.85)		-0.018* (-1.82)	-0.008 (-0.84)
IPO_DEBTR		0.011*** (2.62)	0.005 (1.08)		0.003 (0.51)	-0.001 (-0.20)		0.014** (2.03)	0.004 (0.49)
IPO_R&D		-0.007 (-0.74)	-0.001 (-0.14)		-0.028** (-2.43)	-0.021* (-1.84)		-0.033** (-2.24)	-0.021 (-1.43)
IPO_PROMO		-0.036 (-0.44)	-0.031 (-0.38)		-0.112 (-1.09)	-0.123 (-1.19)		-0.113 (-0.84)	-0.118 (-0.89)
HHI		0.001 (0.03)	-0.007 (-0.18)		0.034 (0.71)	0.013 (0.28)		0.032 (0.50)	0.002 (0.03)
TECH		0.001 (0.14)	0.002 (0.56)		0.002 (0.41)	0.002 (0.43)		0.003 (0.49)	0.005 (0.78)
VENTURE		-0.007* (-1.82)	-0.005 (-1.30)		0.001 (0.28)	0.002 (0.38)		-0.007 (-0.99)	-0.004 (-0.65)
UWRANK		0.001 (0.05)	0.002 (0.16)		0.022 (1.13)	0.019 (0.93)		0.021 (0.82)	0.019 (0.75)
CashIn		0.004 (0.48)	0.000 (0.01)		0.004 (0.35)	0.008 (0.63)		0.008 (0.53)	0.007 (0.44)
DebtRedemp		0.000 (0.12)	0.002 (0.60)		-0.005 (-0.99)	-0.003 (-0.55)		-0.004 (-0.68)	-0.000 (-0.05)
Relatedness		0.002 (0.15)	-0.013 (-0.93)		-0.017 (-0.98)	-0.023 (-1.30)		-0.016 (-0.70)	-0.036 (-1.61)
R ²	0.074	0.032	0.102	0.047	0.025	0.066	0.084	0.029	0.110
N	531	531	531	531	531	531	531	531	531

주) AGE, ASSET, PROCEED, INDCOMP, INSTCOMP의 변수는 자연 로그 값으로 변환되었으며, ()은 t-value를 의미하며 *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준의 유의함을 나타냄.

<표 9>의 식 (i), (iv)과 (vii)은 경쟁 주식 포트폴리오의 CAAR과 IPO 주식의 투자 수요를 반영하는 변수들 간의 회귀분석 결과를 보여준다. 또한 식 (ii), (v)과 (viii)은 경쟁 주식 포트폴리오의 CAAR과 IPO 기업의 재무적 특성 또는 산업 내 경쟁력을 나타내는 변수들 간의 회귀분석 결과를 제시하고 있다. 그리고 식 (iii),(vi)과 (ix)는 모든 변수를 회귀분석의 설명변수에 포함시킨 결과를 보여준다.

<표 9>의 식 (i)과 (ii)을 통해서 기존 상장 주식을 대체할 수 있는 신규 공모주에 대한 투자 수요 및 IPO 기업의 산업 내 상대적 경쟁력과 관련된 정보가 선제적으로 기존 상장 주식의 주가에 반영되는 지를 조사해 보기로 하였다.

<표 9>의 식 (i)에서 보듯이 경쟁 주식의 공모주 상장 전 CAAR(-5,-1)은 과거 산업 수익률(PINDRET)과 과거 공모주 시장의 열기(YRDIS)에 상당히 좌우되는 것으로 나타났다. 즉, 과거 산업 내 주가가 상승한 경우 경쟁 주식의 주가도 상승하는 반면 공모주 시장이 너무 과열된 상태라면 기존 상장 주식의 가격에는 부정적인 영향을 주는 것으로 나타났다.

예상대로 기관투자자의 공모주에 대한 투자 수요(INSTCOMP) 및 적극적 투자 의향(MKTORDER)이 높을수록 경쟁 기업의 주가에 부정적인 영향을 주어서 CAAR(-5,-1)은 낮아졌다. 반면 개인투자자의 청약 열기(INDCOMP)가 높고 공모주의 저평가(DISCOUNT)가 클수록 상장 전 경쟁 기업의 주가에는 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 일반적으로 정보투자자로 인식되는 기관투자자가 선호하는 공모주의 증시 진입은 기존 주식의 투자 수요를 감소시킬 것으로 예상되는 반면 비정보투자자인 개인투자자의 공모주에 대한 투자 열기는 전반적인 증시 분위기에 우호적인 영향을 주어서 기존 주식에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 추정된다. 이와 같은 결과는 IPO 주식에 대한 투자 수요가 경쟁 기업의 주가를 하락시킨다는 [가설 3]과 배치되지 않는 결과이다.

한편 <표 9>의 식 (ii)에서 보듯이 IPO 기업의 부채 비율(IPO_DEBTR)이 높을수록, 즉 재무 구조가 열등할수록 기존 기업의 주가는 긍정적으로 반응하였다. 반면 IPO 기업이 벤처캐피탈의 지원을 받은 기업일 경우 소위 IPO 주식에 대한 인증 효과의 결과로 기존 기업의 주가에 부정적인 영향을 주었다.

<표 9>의 식 (iv)와 (vi)을 통해서 상장 후 IPO 주식의 거래 개시가 기존 상장 기업의 주가에 미치는 수요 충격 효과를 조사해 보았다. 예상과 달리, 상장 후 IPO 주식의 공급 물량의 크기를 직접적으로 대변하는 공모금액(PROCEED)과 상

장 주식 대비 유통주식물량비율(FLOAT)은 경쟁 기업의 주가에 아무런 영향을 주지 못하는 것으로 관찰되었다. 이는 상장 전 경쟁 주식의 움직임에 대한 이들 변수의 영향을 나타내는 식 (i)에서의 결과도 마찬가지이다. 이러한 결과는 IPO 주식의 상장으로 인한 공급 충격이 경쟁 기업의 주식 수요의 이탈로 이어지고 이로 인해 주가에 악영향을 미친다는 [가설 4]를 기각하는 결과라고 할 수 있다. 다만 식 (iv)와 (vi)에서 IPO 주식의 상장 첫날 거래량(FDVOL)이 많을수록 상장 후 경쟁 기업의 주가(CAAR(0,+5))는 상승하였다. 선행 연구(Krigman, Shaw and Womack 1999)를 참고할 경우 상장 첫날의 단기 차익 실현 매도(flipping)가 많은 공모주는 일반적으로 정보투자자인 기관투자자들이 향후 성과가 저조할 것으로 예상하는 주식일 가능성이 높기 때문에 기존 주식의 주가에는 우호적으로 작용하는 것으로 추정된다. 상장 전 기존 주식의 변화와 마찬가지로 기관투자자가 강한 투자 수요(MKTORDER)를 보이고 최종 공모가가 상향 조정(PUPDATE)된 공모주일수록 해당 IPO 주식의 인기가 높아져 기존 경쟁 기업의 주가에는 상장 이후에도 부정적인 영향을 주는 것으로 드러났다. 상장 이전과 마찬가지로 상장 이후 기간에도 IPO 주식과 관련된 강한 투자 수요는 경쟁 기업의 주가에는 불리하게 작용한다는 점이 관찰되었다.

한편 IPO 기업의 증시 내 진입으로 인한 산업 내 상대적 경쟁력의 변화와 관련된 정보는 IPO 주식의 상장 이후 기간에도 추가적으로 기존 상장 기업의 주가에 반영되는 것으로 나타났다. IPO 기업의 재무 구조가 열악할수록 상장 전 기존 상장 기업의 주가에는 유리하다는 식 (ii)의 결과와 함께 <표 9>의 식 (v)와 (vi)에서 IPO 기업의 연구개발비 지출(IPO_R&D)이 클수록 기존 기업의 경쟁력을 약화시켜 IPO 이후 기존 기업의 주가에는 부정적인 효과를 주는 것으로 나타났다. 또한 식 (viii)의 상장 전후의 CAAR(-5,+5)에서도 IPO 기업의 영업 수익성(IPO_EBITDAR)이 높을수록 기존 경쟁 기업의 주가가 하락하는 것으로 나타났다. 이와 같은 사실 역시 영업 경쟁력이 높은 IPO 기업의 증시 진입이 기존 경쟁 기업의 주가에 불리한 영향을 미친다는 [가설 5]를 기각할 수 없게 만드는 결과라고 할 수 있다.

<표 10>에서는 IPO 기업과 경쟁 기업 간의 영업 경쟁력의 차이가 상장 전후 기간의 경쟁 기업의 주식포트폴리오의 CAAR을 설명할 수 있는지 여부에 대해서 조사해 보았다. 이는 <표 9>에서 IPO 기업의 영업 경쟁력이 경쟁 기업의 주가에

미치는 영향을 살펴본 것을 IPO 기업과 경쟁 기업 간의 상대적 경쟁력 차이를 설명 변수로 이용하여 다시 한 번 경쟁 기업의 주가에 미치는 영향에 대해서 조사한 결과이다. 영업 경쟁력 차이를 반영하는 변수들은 다음과 같다.

$$Diff_AGE = COMP_AGE - IPO_AGE \quad (6)$$

$$Diff_ASSET = COMP_ASSET - IPO_ASSET \quad (7)$$

$$Diff_EBITDAR = COMP_EBITDAR - IPO_EBITDAR \quad (8)$$

$$Diff_DEBTR = COMP_DEBTR - IPO_DEBTR \quad (9)$$

$$Diff_RD = COMP_RD - IPO_RD \quad (10)$$

$$Diff_PROMO = COMP_PROMO - IPO_PROMO \quad (11)$$

여기서 Diff_AGE(기업수명의 차이), Diff_ASSET(자산의 차이), Diff_EBITDAR(매출 대비 영업현금흐름의 차이), Diff_DEBTR(부채비율의 차이), Diff_R&D(매출 대비 연구개발비의 차이), Diff_PROMO(매출 대비 광고선전비의 차이)는 각각 기존 경쟁기업으로 구성된 단순평균포트폴리오의 지표 값(COMP_재무변수)과 IPO 기업의 지표 값(IPO_재무변수)간의 차이를 의미한다. <표 10>의 식 (i)은 상장 전 5일 간의 CAAR(-5,-1)와 IPO기업과 경쟁기업 간의 재무성과 차이의 관계를 보이고 있으며 식 (ii)는 양자 간의 재무성과 차이 이외에 앞선 분석에서 이용하였던 증시 환경과 IPO 투자 수요를 반영하는 여러 변수들을 포함하여 관계를 규명해보았다.

<표 10>의 식 (i)과 (ii)에서 경쟁 기업의 설립 연수가 IPO 기업에 비해 오래 될수록 공모기업의 상장을 앞두고 경쟁기업의 주가는 상승하였다. 이는 어느 정도 업력이 오래된 기업보다는 비교적 신생기업의 증시 진입에 대해서 경쟁 기업의 주가가 보다 호의적으로 반응한다는 것을 의미한다. 또한 식 (i)에서 경쟁 기업의 광고비 지출 규모가 IPO 기업보다 클수록 경쟁 기업의 주가는 상승하는 것으로 나타났다. 그 밖에 IPO와 관련된 증시 환경 변수들과 IPO 수요와 관련된 특성들은 <표 9>에서 관찰된 바와 마찬가지로 기관투자자의 공모주 수요가 강할수록 상장을 앞두고 기존 경쟁 기업의 주가를 하락시키는 것으로 나타났다.

〈표 10〉 IPO 주식의 상장일(t=0) 전후의 경쟁 기업의 누적평균초과수익률(CAAR)과
IPO 기업과 기존 경쟁 기업 간의 재무성과 차이의 회귀분석

반응변수 설명변수	CAAR(-5,-1)		CAAR(0,+5)		CAAR(-5,+5)	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
intercept	0.009 (0.52)	0.054 (0.87)	-0.029 (-1.29)	-0.100 (-1.24)	-0.017 (-0.58)	-0.048 (-0.46)
PINDRET	0.011* (1.71)	0.015** (2.26)	-0.003 (-0.36)	0.001 (0.11)	0.007 (0.61)	0.014 (1.31)
YRDIS	-0.051*** (-3.57)	-0.047*** (-3.31)	-0.009 (-0.50)	-0.003 (-0.15)	-0.060** (-2.50)	-0.050** (-2.12)
Diff_AGE	0.005* (1.77)	0.006** (2.09)	0.005 (1.25)	0.006 (1.51)	0.010* (1.95)	0.011** (2.36)
Diff_ASSET	-0.004* (-1.76)	-0.006** (-2.35)	0.006* (1.90)	0.004 (1.40)	0.002 (0.42)	-0.001 (-0.30)
Diff_EBITDAR	0.008 (1.36)	0.006 (0.96)	0.010 (1.38)	0.006 (0.76)	0.018* (1.84)	0.011 (1.14)
Diff_DEBTR	-0.001 (-0.55)	-0.001 (-0.60)	0.003 (0.89)	0.003 (1.14)	0.001 (0.24)	0.002 (0.40)
Diff_R&D	0.009 (1.01)	0.006 (0.70)	0.027** (2.37)	0.022* (1.98)	0.035** (2.39)	0.028* (1.93)
Diff_PROMO	0.143* (1.74)	0.106 (1.31)	0.095 (0.91)	0.081 (0.78)	0.230* (1.68)	0.178 (1.33)
PROCEED		-0.001 (-0.57)		0.002 (0.71)		0.001 (0.26)
DISCOUNT		0.008* (1.72)		0.001 (0.24)		0.009 (1.17)
FLOAT		0.000 (0.01)		0.017 (0.98)		0.021 (0.92)
FDVOL		0.001 (0.24)		0.017** (2.40)		0.019** (2.11)
INDCOMP		0.003*** (2.58)		0.002 (1.46)		0.006*** (2.79)
INSTCOMP		-0.006*** (-3.11)		-0.001 (-0.37)		-0.007** (-2.26)
MKTORDER		-0.031*** (-3.41)		-0.027** (-2.27)		-0.061*** (-4.02)

반응변수 설명변수	CAAR(-5,-1)		CAAR(0,+5)		CAAR(-5,+5)	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
PUPDATE		0.020 (1.10)		-0.037* (-1.64)		-0.013 (-0.43)
HOTNESS		-0.001 (-0.20)		0.009 (1.18)		0.009 (0.93)
HHI	0.010 (0.26)	0.005 (0.12)	0.032 (0.67)	0.017 (0.35)	0.037 (0.59)	0.016 (0.25)
TECH	-0.000 (-0.10)	-0.000 (-0.03)	0.004 (0.72)	0.003 (0.54)	0.004 (0.57)	0.003 (0.47)
VENTURE	-0.007* (-1.78)	-0.005 (-1.25)	0.002 (0.40)	0.002 (0.42)	-0.006 (-0.87)	-0.004 (-0.58)
UWRANK	0.001 (0.10)	0.002 (0.10)	0.019 (1.00)	0.018 (0.93)	0.019 (0.77)	0.018 (0.71)
CashIn	0.003 (0.39)	-0.001 (-0.14)	0.004 (0.35)	0.005 (0.44)	0.006 (0.45)	0.003 (0.21)
DebtRedemp	0.003 (0.67)	0.004 (1.00)	-0.003 (-0.55)	-0.001 (-0.19)	-0.000 (-0.04)	0.003 (0.66)
Relatedness	-0.007 (-0.53)	-0.013 (-0.97)	-0.020 (-1.14)	-0.023 (-1.32)	-0.027 (-1.21)	-0.038* (-1.66)
R ²	0.051	0.102	0.037	0.078	0.042	0.102
N	531	531	531	531	531	531

주) AGE, ASSET, PROCEED, INDCOMP, INSTCOMP의 변수는 자연 로그 값으로 변환되었음.

()은 t-value를 의미하며 *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준의 유의함을 나타냄.

<표 10>의 식(iii)과 (iv)는 상장 이후 6일 간의 경쟁 기업의 CAAR(0,+5)과 두 기업 집단의 영업 경쟁력 차이 간의 관계를 보여주고 있다. 식(iii)과 식(iv)에서 경쟁 기업의 연구개발비 투자가 IPO 기업에 비해 많을수록 상장 후 경쟁 기업의 주가에는 긍정적인 요소로 작용하였다. <표 9>의 결과와 마찬가지로 <표 10>의 식 (iv)에서 상장 첫날 IPO 주식의 거래(FDVOL)가 활발할수록 기존 상장 주식의 가격을 상승시키는 것으로 나타났다.

<표 10>의 식(v)과 식(vi)는 IPO 주식의 상장 전후 11일 간의 전체적인 경쟁 기업의 CAAR(-5,+5)의 변화를 관찰하였다. 식 (v)에서 경쟁 기업의 영업 수익성

(Diff_EBITDAR)이 IPO 기업에 비해 높을수록 경쟁 기업의 주가는 상승하였으며 경쟁기업과 IPO 기업 간의 연구개발비 투자(Diff_R&D)와 광고비 지출(Diff_PROMO) 차이가 많이 날수록 경쟁 기업의 주가는 긍정적으로 반응하였다. 이러한 결과는 IPO 기업과 기존 경쟁 기업의 상대적인 영업성과 및 지식 자본에 대한 투자 규모의 차이가 상장 전후의 경쟁 기업의 주가 변화에 중요한 영향을 미친다는 점을 입증한다. <표 9>의 결과와 마찬가지로 IPO 기업 대비 기존 상장 기업의 상대적 경쟁력의 확보가 상장 후 경쟁 기업의 주가에 긍정적인 요소로 작용할 것을 예상한 [가설 5]를 기각할 수 없게 만드는 증거라고 말할 수 있다. 한편 <표 10>의 식 (vi)에서 경쟁 기업과 IPO 기업의 연관성(Relatedness)이 높을수록 경쟁 기업의 주가는 하락하였는데 이는 IPO 주식의 기존 기업의 주식에 대한 대체재로서의 기능이 강할수록 신규 공모주의 증시 진입은 경쟁 기업의 주가에는 불리하게 작용한다는 것을 의미한다.

결과적으로 IPO라는 사건에 대한 경쟁 기업의 주가의 반응은 IPO가 발생한 시점의 증시 환경 요소, 개별 IPO 자체의 매력에 의한 투자 수요와 더불어서 증시에 신규로 진입하는 IPO 기업 대비 기존 경쟁 기업의 상대적 영업성과 및 기업의 미래 경쟁력을 좌우할 연구개발비 및 광고비 지출 등과 같은 지식 자본에 대한 투자 비중에 달려 있다는 것을 알 수 있었다.

<표 11>은 IPO 기업의 상장 년도 말 시점의 IPO 기업의 산업 내 시장 점유율(IPO_MS)(%)과 기존 경쟁기업의 평균 시장 점유율(COMP_MS)(%)에 두 기업 집단의 영업성과 지표가 어떤 영향을 미치는 지에 대해서 조사한 결과를 보여준다. 이는 IPO 라는 사건이 기존 기업의 주가뿐만 아니라 IPO를 통해서 유동성을 확보한 신규공모기업이 기존 기업의 시장 내 지배력과 경쟁력에 어떤 불리한 영향을 주는 지를 조사하기 위한 목적이 있다.

<표 11>의 식(i)에서 IPO 기업의 시장점유율(IPO_MS)은 상대적으로 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되는 업력(IPO_AGE)이 짧은 신생 기업일수록, 자산 규모(IPO_ASSET)가 클수록, 부채 비율(IPO_DEBTR)이 낮을수록 그리고 광고 선전비 지출(IPO_PROMO)이 많을수록 높게 나타났다. 반대로 벤처 금융(VENTURE)의 지원을 받은 기술(TECH) 기업일수록 IPO 기업의 시장점유율은 낮게 나타났는데 이는 첨단 기술 산업 내의 치열한 경쟁 상태를 반영하는 것으로 판단된다. 또한 공모자금을 기존 부채 상환에 사용(DebtRedemp)할 경우 IPO 기업이 재무적인 부담

에서 벗어나 공격적인 영업을 할 수 있어서 시장점유율 증대에 도움이 되는 것으로 나타났다. 이 밖에 허핀달-허쉬만 지수(HHI)가 높을수록 소수 기업의 산업내 집중도가 높아져서 IPO기업의 시장 점유율은 자연스럽게 올라가는 것으로 나타났다.

**<표 11> IPO 기업과 경쟁 기업의 시장점유율(MS)과
IPO 기업과 경쟁 기업의 재무성과 간의 회귀분석**

반응변수 설명변수	IPO_MS	COMP_MS	COMP_MS
	(i)	(ii)	(iii)
intercept	-1.366*** (-2.63)	-2.237*** (-5.21)	-2.033*** (-3.41)
IPO_AGE	-0.108*** (-3.91)		-0.055* (-1.87)
IPO_ASSET	0.073*** (3.77)		0.027 (1.09)
IPO_EBITDR	-0.029 (-0.56)		-0.119** (-2.11)
IPO_DEBTR	-0.084** (-2.25)		-0.051 (-1.30)
IPO_R&D	-0.056 (-0.72)		-0.200** (-2.36)
IPO_PROMO	1.761** (2.48)		1.125 (1.39)
COMP_AGE		0.007 (0.16)	0.003 (0.06)
COMP_ASSET		0.083*** (4.69)	0.058** (2.52)
COMP_EBITDR		0.191 (1.06)	0.145 (0.80)
COMP_DEBTR		-0.017 (-0.69)	-0.017 (-0.68)
COMP_R&D		1.241*** (2.99)	1.616*** (3.53)
COMP_PROMO		0.609 (0.64)	0.246 (0.23)

반응변수 설명변수	IPO_MS (i)	COMP_MS (ii)	COMP_MS (iii)
HHI	0.934*** (2.80)	0.785** (2.38)	1.098*** (3.16)
TECH	-0.066* (-1.79)		-0.059 (-1.45)
VENTURE	-0.074** (-2.13)		-0.070* (-1.89)
UWRANK	0.039 (0.29)		0.095 (0.68)
CashIn	0.047 (0.58)		0.063 (0.74)
DebtRedemp	0.076** (2.22)		0.036 (1.01)
Relatedness	0.216* (1.86)	0.092 (0.77)	0.134 (1.12)
R ²	0.113	0.079	0.114
N	531	531	531

주) AGE, ASSET 변수는 자연 로그 값으로 변환되었음. ()은 t-value를 의미하며 *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준의 유의함을 나타냄.

<표 11>의 식 (ii)은 기존 경쟁 기업의 시장점유율(COMP_MS)과 해당 기업들의 영업성과 간의 관계를 규명하였다. 식 (ii)에서 기존 기업의 시장 점유율은 자산 규모(COMP_ASSET)가 큰 대기업일수록 높았으며 특히 기업의 연구개발비 투자(COMP_R&D)가 많을수록 높은 것으로 나타났다. 경쟁 기업의 시장점유율(COMP_MS)도 IPO 기업의 경우와 마찬가지로 신업집중도(HHI)가 높을수록 상승하였다. 식 (iii)은 기존 기업의 시장 점유율(COMP_MS)과 IPO 기업 및 기존 상장 기업의 영업성과 간의 관계를 조사하였다. 식(iii)에서도 기존 상장 기업의 자산 규모(COMP_ASSET)와 연구개발비 지출(COMP_R&D)은 기존 기업의 시장점유율과 양(+)의 상관관계를 보였다. 주목할 만한 사실은 새롭게 증시에 진입한 IPO 기업의 업력(IPO_AGE)이 어느 정도 오래된 중견 기업일수록, 벤처 금융의 지원을 받은 기업(VENTURE)일수록, 영업수익성(IPO_EBITDAR)이 양호할수록, 그리고 연구개발비 투자(IPO_R&D)가 많을수록 기존 기업의 시장점유율에는 불리한 영향을 준다는 점이다. 이

러한 사실은 영업 경쟁력을 갖춘 IPO 기업의 증시 상장은 경쟁 기업의 주가뿐만 아니라 실제 영업활동에도 영향을 미쳐 기존 상장 기업의 시장점유율을 잠식한다는 것을 의미하므로 [가설 6]을 기각할 수 없게 만드는 증거라고 볼 수 있다.

결론적으로 기존 경쟁 기업 입장에서 IPO라는 사건은 주식 시장에서 새로운 대체재의 등장을 의미해 기존 상장 주식의 투자 수요에 불리한 영향을 미치는 사건일 뿐만 아니라 산업 내 경쟁에서도 공모자금을 수혈한 IPO 기업의 경쟁력 강화로 이어져 시장 잠식이라는 위협으로 나타나는 것으로 드러났다. 특히 현대 산업 사회에서 연구개발비와 같은 지식 자본에 대한 투자는 기업의 상대적 경쟁력을 좌우하는 요소로 판명되었으며 이와 같이 가치 있는 무형자산에 대한 지출은 시장 점유율 확보뿐만 아니라 주식 시장의 주가에도 긍정적으로 반영되는 것으로 보인다.

V. 결론

본 연구는 2007년부터 2017년까지 11년 동안 한국증시에서 발생하였던 531건의 기업공개(IPO)를 대상으로 IPO의 공시 및 상장이 신규상장기업의 산업 내 경쟁 기업의 주가에 미치는 영향에 대해서 조사해 보았다. 본 연구는 IPO 증권신고서 제출 일에 나타나는 경쟁 기업의 주가 변화와 신규상장일의 주가 변화를 각각 관찰함으로써 IPO라는 사건이 가지고 오는 정보전이 효과와 기존 상장 주식의 대체재의 등장으로 인해서 경쟁 기업 주식의 수급 및 가격에 미치는 수요충격효과를 분리해서 조사해 보기로 하였다.

IPO의 공시와 더불어 경쟁 기업의 단순(시가)가중평균포트폴리오의 주가는 어떤 유의한 변화도 보이지 않았다. 반면 IPO의 신규상장일 전후 11일간의 단순(시가)가중평균포트폴리오의 시장 대비 약 1.2%(1.5%) 하락하였다. 이와 같은 사실은 IPO가 전달하려는 미래 산업의 전망이나 산업 내 기업 간 경쟁 관계의 변화와 같은 정보 효과가 IPO 발표 일에는 주가에 충분히 반영되지 못한다는 점을 시사한다.

한편 IPO 주식의 상장과 더불어 관찰되는 경쟁 기업 주가의 약세는 수요충격효과보다는 정보 효과, 특히 그중에서 경쟁 효과에 주로 기인한 것으로 여겨진다. 상장 후 IPO 주식의 공모금액 또는 상장 주식 수 대비 유통주식물량과 같이 IPO가

유발하는 공급충격의 크기를 대변하는 변수들은 경쟁 기업의 주가에 아무런 영향을 주지 못하는 것으로 관찰되었다. 따라서 IPO 주식의 상장으로 인한 경쟁 기업의 주가 하락이 신규 공모주의 공급 증가에 따른 기존 주식에 대한 수요 이탈로 발생하였다는 사실은 입증할 수가 없었다.

반면 IPO 기업의 영업 수익성, 재무 구조 및 지식 자본에 대한 투자 규모 등 산업 내 상대적 경쟁력과 관련된 요인들이 기존 상장 기업의 주가 하락과 관련이 있다는 점이 관찰되었다. 또한 IPO 시점에서의 산업 동향 및 증시 분위기, IPO 주식에 대한 투자 수요의 크기, IPO 기업과 기존 상장 기업 간의 유사성 여부와 같이 IPO 주식이 기존 주식의 대체재로서의 효능이 클수록 기존 경쟁 기업의 주가를 하락시키는 것으로 나타났다. 이와 같은 사실은 IPO 공시 일에는 충분히 반영되지 못했던 정보 효과가 상장과 더불어 경쟁 기업의 주가에 반영되기 시작하였다는 점을 시사한다. 특히 IPO의 상장과 더불어 기존 상장 기업의 주가가 하락하였다는 점에서 정보 효과 중 경쟁 효과가 압도적으로 나타났다는 점을 알 수 있었다.

IPO로 인해서 신규 기업의 증시 진입은 기존 경쟁 기업의 주가뿐만 아니라 기존 기업의 영업 환경에도 영향을 미치는 것으로 드러났다. 신규공모를 통해서 풍부해진 자금력을 바탕으로 연구개발투자 등과 같이 경쟁력 강화에 힘쓰는 IPO 기업의 등장은 기존 경쟁 기업에게는 시장 점유율의 잠식을 초래하는 위협 요인으로 작용하게 되었다.

참 고 문 헌

- 김갑순, “법정관리 신청 공시의 산업 내 정보전이효과와 결정요인,” *경영학연구* 제35권 제3호, 2006, pp. 757-782.
- 나영 · 육지훈, “기업분할공시의 정보전이효과 및 특성변수의 시장별 차이분석,” *회계연구* 제18권 제3호, 2013, pp. 49-93.
- 최정호 · 나종길, “부실기업공시의 산업 내 정보전이효과,” *한국증권학회지* 제27권 제1호, 2000, pp. 261-299.
- 이관영, “기업집단 내에서 IPO 공시의 정보전이효과: 대기업집단을 중심으로,” *재무관리연구* 제33권 제4호, 2016, pp. 81-111.
- Rajesh K. Aggarwal, Laurie Krigman and Kent L. Womack, “Strategic IPO Underpricing, Information Momentum, and Lockup Expiration Selling,” *Journal of Financial Economics* 66(1), 2002, pp. 105-137.
- Aigbe Akhigbe, Stephen F. Borde and Ann Marie Whyte, “Does an Industry Effect Exist for Initial Public Offerings?,” *Financial Review* 38(4), 2003, pp. 531-551.
- Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler, “The Equity Share in New Issues and Aggregate Stock Returns,” *Journal of Finance* 55(5), 2000, pp. 2219-2257.
- Daniel Bradley and Xiaojing Yuan, “Information Spillovers Around Seasoned Equity Offerings,” *Journal of Corporate Finance* 21(1), 2013, pp. 106-118.
- Alon Brav and Paul A. Gompers, “Myth or Reality? The Long-Run Underperformance of Initial Public Offerings: Evidence from Venture and Nonventure Capital-Backed Companies,” *Journal of Finance* 42(5), 1997, pp. 1791-1821.
- Martias Braun and Borja Larrain, “Do IPOs Affect the Prices of Other Stocks? Evidence from Emerging Markets,” *Review of Financial Studies* 22(4), 2009, pp. 1505-1544.
- Richard Carter and Steven Manaster, “Initial Public Offerings and Underwriter Reputation,” *Journal of Finance* 45(4), 1990, pp. 1045-1067.
- Sun Han Chan, John D. Martin and John W. Kensinger, “Corporate Research and Development Expenditures and Share Value,” *Journal of Financial Economics* 26(2), 1990, pp. 255-276.
- Thomas J. Chemmanur and Jie He, “IPO Waves, Product Market Competition, and the Going Public Decision: Theory and Evidence,” *Journal of Financial Economics* 101(2), 2011, pp. 382-412.

- Jiri Chod and Evgeny Lyandres, "Strategic IPOs and Product Market Competition," *Journal of Financial Economics* 100(1), 2011, pp. 45-67.
- François Derrien, "IPO Pricing in Hot Market Conditions: Who Leaves Money on the Table?" *Journal of Finance* 60(1), 2005, pp. 487-521.
- Kewei Hou and David T. Robinson, "Industry Concentration and Average Stock Return," *Journal of Finance* 61(4), 2006, pp. 1927-1956.
- Hung-Chia Hsu, Adam V. Reed, and Jorg Rocholl, "The New Game in Town: Competitive Effects of IPOs," *Journal of Finance* 65(2), 2010, pp. 495-528.
- Laurie Krigman, Wayne H. Shaw, and Kent L. Womack, "The Persistence of IPO Mispricing and the Predictive Power of Flipping," *Journal of Finance* 54(3), 1999, pp. 1015-1044.
- Larry H.P. Lang and René M. Stulz, "Contagion and Competitive Intra-industry Effects of Bankruptcy Announcements," *Journal of Financial Economics* 32(1), 1992, pp. 45-60.
- Alexander Ljungqvist and William J. Wilhelm, Jr., "IPO Pricing in the Dot-com Bubble," *Journal of Finance* 58(2), 2003, pp. 723-752.
- Michelle Lowry and G. William Schwert, "IPO Market Cycles: Bubbles or Sequential Learning?" *Journal of Finance* 57(1), 2002, pp. 1171-1200.
- Stewart C. Myers and Nicholas S. Majluf, "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have," *Journal of Financial Economics* 13(2), 1984, pp. 187-221.
- Randall Morck and Bernard Yeung, "Internalization : an Event Study Test," *Journal of International Economics* 33(1), 1992, pp. 41-56.
- Jay R. Ritter, "The Long-Run Performance of Initial Public Offerings," *Journal of Finance* 46(1), 1991, pp. 3-27.
- Norman Strong, "Modelling Abnormal Return : A Review Article," *Journal of Business Finance and Accounting* 19(4), 1992, pp. 533-553.
- Samuel H. Szewczyk, "The Intra-Industry Transfer of Information Inferred from Announcements of Corporate Security Offerings," *Journal of Finance* 47(5), 1992, pp. 1935-1945.

Abstract

A Study on the Impact of IPO on the Share Prices of Competing Firms -Information Transfer Effect and Demand Shock Effect-

Jae Hoon Min*

This study attempts to investigate the effects of information transfer and the demand shock on the existing listed stocks with the sample of 531 IPOs that occurred in Korean stock market for 11 years from 2007 to 2017.

The share price of the competing company's equal(value) weighted average portfolio did not show any significant change around the IPO disclosure, but fell 1.2% (1.5%) relative to the market during the 11 days surrounding the IPO's listing. This suggests that information effects, such as prospects of the industry or changes in relative competitiveness among firms in the industry that the IPO intends to deliver, are not fully reflected in the share price on the IPO announcement date. The weakness in competing firms' share prices, along with the listing of IPO stocks, appears to be mainly attributable to information effects, especially competitive effects, rather than demand shock. Variables representing the magnitude of the IPO-induced supply shock, such as the size of IPO proceeds and the number of IPO stocks for sale, were found to have no effect on the share price of competitors. On the other hand, factors related to relative competitiveness in the industry, such as IPO's operating profitability, financial stability, and investment in knowledge capital, were associated with a decline in the share price of existing listed companies. The entry of newly listed stocks to the stock market appears to affect not only the price of existing competitors but also the operating environment of existing firms. With the increased availability of funds, IPO firms that seek to strengthen their competitiveness through R & D investment, seem to pose a threat to existing competitors by eroding their market shares.

Keywords: IPO, Information Transfer Effect, Demand Shock Effect

* Professor. School of Business Administration, Seowon University, , jhmin@seowon.ac.kr